2016 年普通高等学校招生全国统一考试

2016 年浙江卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知全集 $U=\{1,2,3,4,5,6\}$，集合 $P=\{1,3,5\}$，$Q=\{1,2,4\}$，则 $(\complement_U P)\cup Q=$（ ）

A. $\{1\}$
B. $\{3,5\}$
C. $\{1,2,4,6\}$
D. $\{1,2,3,4,5\}$

【答案】**C**

【解析】
全集补集为 $\complement_U P=\{2,4,6\}$，因此

$$(\complement_U P)\cup Q=\{2,4,6\}\cup\{1,2,4\}=\{1,2,4,6\}$$

故选 C.

2. 已知互相垂直的平面 α，β 交于直线 l，若直线 m，n 满足 $m\parallel\alpha$，$n\perp\beta$，则（ ）

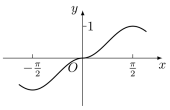
A. $m\parallel l$
B. $m\parallel n$
C. $n\perp l$
D. $m\perp n$

【答案】**C**

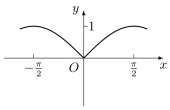
【解析】
因为 $n\perp\beta$，所以直线 n 垂直于平面 β 内的每一条直线，特别地有 $n\perp l$，其中 $l=\alpha\cap\beta$. 其余选项并不能由已知条件推出，故选 C.

3. 函数 $y=\sin x^2$ 的图象是（ ）

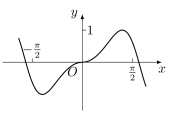
A.



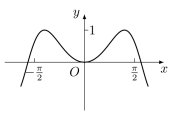
B.



C.



D.



【答案】**D**

【解析】
令 $f(x)=\sin x^2$. 有 $f(-x)=\sin(-x)^2=\sin x^2=f(x)$，所以图象关于 y 轴对称；且 $f(0)=0$. 当 $0<x<\sqrt{\pi}$ 时，$0<x^2<\pi$，从而 $f(x)>0$，并且在 $x=\sqrt{\frac{\pi}{2}}$ 时取得 1，在 $x=\sqrt{\pi}$ 时回到 0. 因此图象应关于 y 轴对称，在原点处过原点并在两侧形成相同的正弦波形，故选 D.

4. 若平面区域

$$\begin{cases} x+y-3\geq 0, \\ 2x-y-3\leq 0, \\ x-2y+3\geq 0 \end{cases}$$

夹在两条斜率为 1 的平行直线之间，则这两条平行直线间的距离的最小值是（ ）

A. $\frac{3\sqrt{5}}{5}$　　B. $\sqrt{2}$

C. $\frac{3\sqrt{2}}{2}$　　D. $\sqrt{5}$

【答案】**B**

【解析】
三条边界直线的交点为

$$(x+y=3)\cap(2x-y=3)=(2,1)$$

$$(x+y=3)\cap(x-2y+3=0)=(1,2)$$

$$(2x-y=3)\cap(x-2y+3=0)=(3,3)$$

故平面区域是以 $(2,1)$，$(1,2)$，$(3,3)$ 为顶点的三角形.

斜率为 1 的直线可写成 $x-y=t$. 在三个顶点处，$x-y$ 的值分别为 1，-1，0，所以包住该三角形的最小平行带在 $x-y=1$ 与 $x-y=-1$ 之间. 两直线间的距离为

$$\frac{|1-(-1)|}{\sqrt{1^2+(-1)^2}}=\sqrt{2}$$

故选 B.

5. 已知 a，$b>0$，且 $a\neq 1$，$b\neq 1$，若 $\log_a b>1$，则（ ）

A. $(a-1)(b-1)<0$　　B. $(a-1)(a-b)>0$

C. $(b-1)(b-a)<0$　　D. $(b-1)(b-a)>0$

【答案】**D**

【解析】
若 $a>1$，则对数函数 $\log_a x$ 递增，由 $\log_a b>\log_a a=1$ 得 $b>a>1$. 若 $0<a<1$，则对数函数递减，由 $\log_a b>\log_a a=1$ 得 $0<b<a<1$. 因此总有

$$(b-1)(b-a)>0$$

故选 D.

6. 已知函数 $f(x)=x^2+bx$，则“$b<0$”是“$f(f(x))$ 的最小值与 $f(x)$ 的最小值相等”的（ ）

A. text{充分不必要条件}　　B. text{必要不充分条件}

C. text{充分必要条件}　　D. text{既不充分也不必要条件}

【答案】**A**

【解析】

记 $m=\min f(x)=-\frac{b^2}{4}$，且

$$f(x)=\left(x+\frac{b}{2}\right)^2-\frac{b^2}{4},\qquad f(\mathbb{R})=[m,+\infty)$$

当 $b<0$ 时，二次函数 f 的顶点横坐标 $-\frac{b}{2}>0$，而 $m<0$，所以顶点属于区间 $[m,+\infty)$. 于是

$$\min f(f(x))=\min_{y\geq m} f(y)=m=\min f(x)$$

说明“$b<0$”是题述相等关系的充分条件.

但取 $b=0$ 时，$f(x)=x^2$，从而 $\min f(x)=0$，且 $f(f(x))=x^4$，也有 $\min f(f(x))=0$，而此时 $b<0$ 不成立. 因此该条件不是必要条件，故选 A.

7. 已知函数 $f(x)$ 满足：$f(x)\geq|x|$ 且 $f(x)\geq 2^x$，$x\in\mathbb{R}$. 则（ ）

A. 若 $f(a)\leq|b|$，则 $a\leq b$
B. 若 $f(a)\leq 2^b$，则 $a\leq b$
C. 若 $f(a)\geq|b|$，则 $a\geq b$
D. 若 $f(a)\geq 2^b$，则 $a\geq b$

【答案】**B**

【解析】

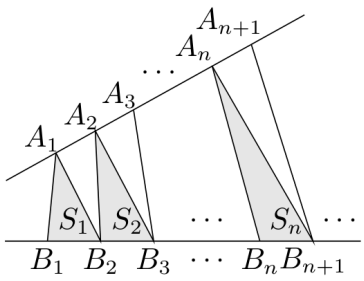
由 $f(a)\geqslant 2^a$，若 $f(a)\leqslant 2^b$，则

$$2^a\leq f(a)\leqslant 2^b$$

由于指数函数 2^x 在 $\mathbb{R}$ 上递增，所以 $a\leq b$，故选项 B 正确.

其余选项不能由条件推出. 例如取 $f(x)=\max\{|x|,2^x\}$，令 $a=-1$，$b=-2$，则 $f(a)=1\leq|b|$，但 $a\leq b$ 不成立，故 A 错误. 令 $a=0$，$b=1$，由 $f(0)\geqslant 2^0=1=|b|$，但 $a\geq b$ 不成立，故 C 错误. 取满足条件的 $f(x)=|x|+2^x$，仍令 $a=0$，$b=1$，则 $f(a)=2=2^b$，但 $a\geq b$ 不成立，故 D 错误.

8. 如图，点列 $\{A_n\}$，$\{B_n\}$ 分别在某锐角的两边上，且 $|A_nA_{n+1}|=|A_{n+1}A_{n+2}|$，$A_n\neq A_{n+2}$，$n\in\mathbb{N}^*$，$|B_nB_{n+1}|=|B_{n+1}B_{n+2}|$，$B_n\neq B_{n+2}$，$n\in\mathbb{N}^*$（$P\neq Q$ 表示点 P 与点 Q 不重合）. 若 $d_n=|A_nB_n|$，S_n 为 $\triangle A_nB_nB_{n+1}$ 的面积，则（ ）



A. $\{S_n\}$ 是等差数列
B. $\{S_n^2\}$ 是等差数列
C. $\{d_n\}$ 是等差数列
D. $\{d_n^2\}$ 是等差数列

【答案】**A**

【解析】

设该锐角的顶点为 O，两边方向的单位向量分别为 u，v，夹角为 θ．记 $OA_n=x_n$，$OB_n=y_n$．令 $\delta_n=x_{n+1}-x_n$．由 $|A_nA_{n+1}|=|A_{n+1}A_{n+2}|$ 有 $|\delta_n|=|\delta_{n+1}|$，故 $\delta_{n+1}=\pm\delta_n$．若取负号，则 $x_{n+2}=x_n$，即 $A_{n+2}=A_n$，与题设矛盾，所以 $\delta_{n+1}=\delta_n$．同理，$y_{n+1}-y_n$ 也是常数．

$$x_{n+2}-x_{n+1}=x_{n+1}-x_n$$

因此 $\{x_n\}$ 为等差数列．同理，$\{y_n\}$ 也是等差数列．由于点列均在从 O 出发的射线上且条件对所有正整数成立，两数列的公差均为正；设 $y_{n+1}-y_n=q>0$．

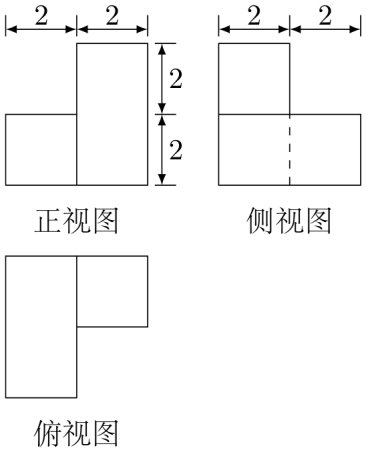
三角形 $A_nB_nB_{n+1}$ 的底边长为 q，点 A_n 到直线 OB_n 的距离为 $x_n\sin\theta$，故

$$S_n=\frac{1}{2}qx_n\sin\theta$$

右端是等差数列的常数倍，所以 $\{S_n\}$ 是等差数列，故选 A.

填空题

9. 某几何体的三视图如图所示（单位：cm），则该几何体的表面积是 underline{hspace{2.5em}}cm^2，体积是 underline{hspace{2.5em}}cm^3.



【答案】80，40

【解析】

由三视图可将几何体分解为下部的长方体和上部的正方体：下部长、宽、高分别为 4 cm，4 cm，2 cm，上部正方体的棱长为 2 cm．两部分的接触面是边长为 2 cm 的正方形．

下部长方体的表面积和体积分别为

$2(4\times4+4\times2+4\times2)=64\ \text{cm}^2$，$4\times4\times2=32\ \text{cm}^3$.

上部正方体的表面积和体积分别为

$6\times2^2=24\ \text{cm}^2$，$2^3=8\ \text{cm}^3$.

接触面在组合体内部，表面积中应扣除两次接触面面积，因此组合体的表面积为

$$64+24-2\times2^2=80\ \text{cm}^2$$

体积为

$$32+8=40\ \text{cm}^3$$

故两空分别为 80，40.

10. 已知 $a\in\mathbb{R}$，方程 $a^2x^2+(a+2)y^2+4x+8y+5a=0$ 表示圆，则圆心坐标是 underline{hspace{2.5em}}，半径是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$(-2,-4)$，5

【解析】

方程表示圆时，x^2 与 y^2 的系数必须相等且为正，因此

$a^2=a+2$，$a^2-a-2=0$，

得到 $a=2$ 或 $a=-1$.

当 $a=2$ 时，原方程化为

$$x^2+y^2+x+2y+\frac{5}{2}=0$$

即

$$\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+(y+1)^2=-\frac{5}{4}$$

没有实圆，舍去. 当 $a=-1$ 时，方程为

$$x^2+y^2+4x+8y-5=0$$

配方得

$$(x+2)^2+(y+4)^2=25$$

所以圆心为 $(-2,-4)$，半径为 5.

11. 已知 $2\cos^2x+\sin 2x=A\sin(\omega x+\varphi)+B$（$A>0$），则 $A=$_____，$B=$_____.

【答案】$\sqrt{2}$，1

【解析】

利用二倍角公式，

$$2\cos^2x+\sin 2x=1+\cos 2x+\sin 2x$$

又

$$\sin 2x+\cos 2x=\sqrt{2}\sin\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)$$

所以

$$2\cos^2x+\sin 2x=\sqrt{2}\sin\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)+1$$

由于 $A>0$，故 $A=\sqrt{2}$，$B=1$.

12. 设函数 $f(x)=x^3+3x^2+1$，已知 $a\neq 0$，且 $f(x)-f(a)=(x-b)(x-a)^2$，$x\in\mathbb{R}$，则实数 $a=$_____，$b=$_____.

【答案】-2，1

【解析】

将等式两边展开，左边为

$$f(x)-f(a)=x^3+3x^2-a^3-3a^2$$

右边为

$$(x-b)(x-a)^2=x^3-(b+2a)x^2+(a^2+2ab)x-ba^2$$

比较 x^2 与 x 的系数，得到

$-(b+2a)=3$，$a^2+2ab=0$.

因 $a\neq 0$，第二式化为 $a+2b=0$. 联立得

$a=-2b$，$b+2a=-3$，

从而 $b=1$，$a=-2$. 代入常数项可得两边均为 -4，故确有恒等式成立.

13. 设双曲线 $x^2-\frac{y^2}{3}=1$ 的左，右焦点分别为 F_1，F_2，若点 P 在双曲线上，且 $\triangle F_1PF_2$ 为锐角三角形，则 $|PF_1|+|PF_2|$ 的取值范围是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\left(2\sqrt{7},8\right)$

【解析】

双曲线的焦距参数满足 $a_0^2=1$，$b_0^2=3$，所以 $c^2=a_0^2+b_0^2=4$，两个焦点间距离为 $F_1F_2=4$. 记

$r_1=|PF_1|$，$r_2=|PF_2|$.

由双曲线的定义，$|r_2-r_1|=2$. 不妨设 $r_2=r_1+2$，记 $r_1=r>0$. 此时三角形三边为 r，$r+2$，4.

三角形为锐角三角形，当且仅当每一边的平方小于另外两边平方和. 其中非平凡的两个条件为

$r^2+(r+2)^2>4^2$，$r^2+4^2>(r+2)^2$.

它们分别化为

$r^2+2r-6>0$，$\Longrightarrow$，$r>\sqrt{7}-1$

以及

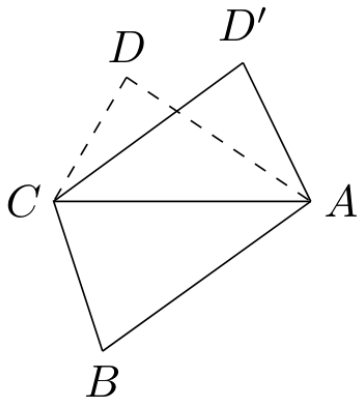
$16>4r+4$，$\Longrightarrow$，$r<3$.

第三个不等式自动成立. 因而

$$|PF_1|+|PF_2|=2r+2\in\left(2\sqrt{7},8\right)$$

端点分别对应直角三角形，不能取到，故取值范围为 $\left(2\sqrt{7},8\right)$.

14. 如图，已知平面四边形 $ABCD$，$AB=BC=3$，$CD=1$，$AD=\sqrt{5}$，$\angle ADC=90°$，沿直线 AC 将 $\triangle ACD$ 翻折成 $\triangle ACD'$，直线 AC 与 BD' 所成角的余弦的最大值是 underline{hspace{2.5em}}.



【答案】$\frac{\sqrt{6}}{6}$

【解析】

由 $AD=\sqrt{5}$，$CD=1$，$\angle ADC=90°$，得 $AC=\sqrt{6}$. 建立直角坐标系，令 $A=(0,0,0)$，$C=(\sqrt{6},0,0)$.

由 $AB=BC=3$，可取

$$B=\left(\frac{\sqrt{6}}{2},-\frac{\sqrt{30}}{2},0\right)$$

设 $D=(u,v,0)$. 由 $AD^2=5$，$CD^2=1$ 得

$u^2+v^2=5$，$(u-\sqrt{6})^2+v^2=1$，

解得 $u=\frac{5}{\sqrt{6}}$，$v=\sqrt{\frac{5}{6}}$. 折叠后，设折叠角为 θ，则可写成

$D'=\left(\frac{5}{\sqrt{6}},\sqrt{\frac{5}{6}}\cos\theta,\sqrt{\frac{5}{6}}\sin\theta\right)$，$0\le\theta\le\pi$.

设直线 AC 与 BD' 所成的锐角为 φ. 由于 AC 为 x 轴，

$$\cos\varphi=\frac{\left|\frac{5}{\sqrt{6}}-\frac{\sqrt{6}}{2}\right|}{|BD'|}=\frac{\sqrt{\frac{2}{3}}}{|BD'|}$$

并且

$$|BD'|^2=\frac{2}{3}+\left(\sqrt{\frac{5}{6}}\cos\theta+\frac{\sqrt{30}}{2}\right)^2+\frac{5}{6}\sin^2\theta$$

化简得

$$|BD'|^2=9+5\cos\theta$$

要使 $\cos\varphi$ 最大，只需使分母最小. 因为 $-1\le\cos\theta\leqslant 1$，故当 $\cos\theta=-1$ 时取得最大值，且

$$\cos\varphi_{\max}=\frac{\sqrt{\frac{2}{3}}}{\sqrt{9-5}}=\frac{\sqrt{6}}{6}$$

15. 已知平面向量 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$，$|\mathbf{a}|=1$，$|\mathbf{b}|=2$，$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=1$，若 $\mathbf{e}$ 为平面单位向量，则 $|\mathbf{a}\cdot\mathbf{e}|+|\mathbf{b}\cdot\mathbf{e}|$ 的最大值是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\sqrt{7}$

【解析】

对任意实数 u，v，有

$$|u|+|v|=\max_{\varepsilon_1,\varepsilon_2\in\{\pm1\}}(\varepsilon_1u+\varepsilon_2v)$$

因此

$$|\mathbf{a}\cdot\mathbf{e}|+|\mathbf{b}\cdot\mathbf{e}|=\max_{\varepsilon_1,\varepsilon_2\in\{\pm1\}}(\varepsilon_1\mathbf{a}+\varepsilon_2\mathbf{b})\cdot\mathbf{e}$$

对固定的符号组合，由柯西不等式及 $|\mathbf{e}|=1$，上式最大值为 $|\varepsilon_1\mathbf{a}+\varepsilon_2\mathbf{b}|$. 于是总最大值为

$$\max\{|\mathbf{a}+\mathbf{b}|,|\mathbf{a}-\mathbf{b}|\}$$

由已知条件，

$|\mathbf{a}+\mathbf{b}|^2=1^2+2^2+2\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=7$，$|\mathbf{a}-\mathbf{b}|^2=1^2+2^2-2\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=3$.

故最大值为 $\sqrt{7}$，并可取 $\mathbf{e}$ 与 $\mathbf{a}+\mathbf{b}$ 同方向.

解答题

16. 在 $\triangle ABC$ 中，内角 A，B，C 所对的边分别为 a，b，c，已知 $b+c=2a\cos B$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

17. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，已知 $S_2=4$，$a_{n+1}=2S_n+1$，$n\in\mathbb{N}^*$.

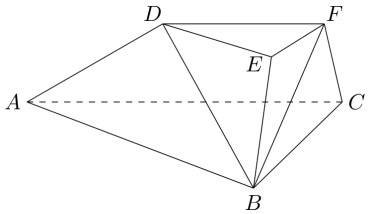
1. (1)

【解析】

1. (1)

18. 如图，在三棱台 $ABC-DEF$ 中，平面 $BCFE\perp$ 平面 ABC，$\angle ACB=90°$，$BE=EF=FC=1$，$BC=2$，$AC=3$.

1. (1)



【解析】

建立如图所示的直角坐标系，使平面 ABC 为 xOy 平面，平面 $BCFE$ 为 xOz 平面，并取 $C=(0,0,0)$，$B=(2,0,0)$，$A=(0,3,0)$.

因为三棱台的对应底边平行，所以 $EF \parallel BC$，且 $\frac{EF}{BC}=\frac{1}{2}$. 设 $E=(\frac{3}{2},0,h)$，$F=(\frac{1}{2},0,h)$. 由 $BE=1$ 得 $h^2+\left(2-\frac{3}{2}\right)^2=1$，$h=\frac{\sqrt{3}}{2}$.

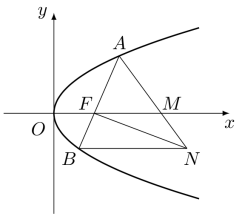
又因为 $DF \parallel AC$ 且 $DF=\frac{1}{2}AC$，所以

$$D=\left(\frac{1}{2},\frac{3}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

1. （1）

19. 如图，设抛物线 $y^2=2px$（$p>0$）的焦点为 F，抛物线上的点 A 到 y 轴的距离等于 $|AF|-1$.

1. (1)



【解析】

1. （1）

20. 设函数 $f(x)=x^3+\frac{1}{x+1}$，$x\in[0,1]$，证明：

1. (1)

【解析】

1. （1）